CEVAP ANAHTARI **Öğrenme çıktısı MAT.7.4.5:** Hacim ölçme birimleri arasındaki ilişkileri değerlendirebilme

	2026-2027 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI …… ORTAOKULU **7. SINIF MATEMATİK DERSİ** **1. DÖNEM ÖĞRENME ÇIKTISI DEĞERLENDİRME SINAVI**	**PUAN**

Adı Soyadı:	**Sınıfı / No:**	**Tarih:**

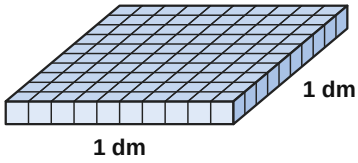
Konu: Hacim Ölçme Birimleri

ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE

1. Bu sınav kâğıdında **6 soru** bulunmaktadır ve sınav süresi **40 dakikadır.** Cevaplarınızı her sorunun altında bırakılan boşluğa, okunaklı bir şekilde yazınız. İşlem gerektiren sorularda işlemlerinizi gösteriniz.
2. Sınav 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecektir. 1, 2, 4 ve 6. sorular 15 puan; 3 ve 5. sorular 20 puan değerindedir.

1. SORU MAT.7.4.5 · kavrama **(15 puan)**

Ayrıtı 1 dm olan küp biçimindeki bir kabın içi, ayrıtı 1 cm olan birim küplerle boşluk kalmayacak biçimde doldurulacaktır. Yandaki şekilde kabın taban katı gösterilmiştir.



a) Kabın taban katına kaç birim küp sığar? Kap kaç kattan oluşur?

b) 1 dm³'ün kaç cm³ olduğunu buna göre açıklayınız. Bu kaba kaç litre su sığar?

Cevap: a) 1 dm = 10 cm olduğundan taban katına 10 · 10 = 100 birim küp sığar; kap 10 kattır.
b) 100 · 10 = 1000 birim küp sığar, yani 1 dm³ = 1000 cm³. 1 dm³ = 1 L olduğundan kaba 1 L su sığar.

2. SORU MAT.7.4.5 · uygulama **(15 puan)**

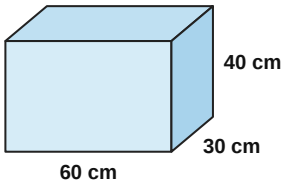
Aşağıdaki ölçüleri istenen birimlere dönüştürünüz.

Ölçü	İstenen birim	Sonuç	Ölçü	İstenen birim	Sonuç
3 m³	dm³	**3000 dm³**	2 L	cm³	**2000 cm³**
4500 cm³	dm³	**4,5 dm³**	6 dL	mL	**600 mL**
0,25 m³	L	**250 L**	750 mL	cm³	**750 cm³**

Cevap: Tablodaki kırmızı değerler.

3. SORU MAT.7.4.5 · uygulama **(20 puan)**

İç ölçüleri 60 cm, 30 cm ve 40 cm olan dikdörtgenler prizması biçimindeki bir akvaryum boştur.



a) Akvaryumun hacmini cm³ ve litre cinsinden bulunuz.

b) Akvaryum 1,5 L'lik şişelerle doldurulursa tamamen dolması için kaç şişe su gerektiğini bulunuz.

Cevap: a) 60 · 30 · 40 = 72 000 cm³. 1000 cm³ = 1 L olduğundan 72 000 : 1000 = 72 L
b) 72 : 1,5 = 48 şişe

---

4. SORU MAT.7.4.5 · analiz **(15 puan)**

Dört kaptaki su miktarları aşağıda verilmiştir.

A: 2,5 L **B:** 2400 cm³ **C:** 25 dL **D:** 0,002 m³

a) Su miktarları eşit olan kapları belirleyiniz.

b) Kapları su miktarı çoktan aza doğru sıralayınız. Hangi birime dönüştürerek karşılaştırdığınızı belirtiniz.

Cevap: a) Litreye çevrilirse A = 2,5 L, B = 2,4 L, C = 2,5 L, D = 2 L. A ile C eşittir.
b) A = C > B > D (hepsi litreye dönüştürülerek karşılaştırıldı)

---

5. SORU MAT.7.4.5 · değerlendirme **(20 puan)**

Yusuf, "1 m = 100 cm olduğundan 1 m³ = 100 cm³ olur." demiştir.

a) Yusuf'un hatasını, ayrıtı 1 m olan bir küpü düşünerek açıklayınız ve 1 m³'ün kaç cm³ olduğunu bulunuz.

b) 1 L = 1000 mL ve 1 L = 1 dm³ = 1000 cm³ bilgilerini kullanarak 1 mL ile 1 cm³ arasındaki ilişkiyi yazınız.

Cevap: a) Hacim üç ayrıtın çarpımıdır. Ayrıtı 1 m = 100 cm olan küpün hacmi 100 · 100 · 100 = 1 000 000 cm³'tür. Yusuf yalnız bir ayrıtı dönüştürmüştür.
b) 1000 mL = 1000 cm³ olduğundan 1 mL = 1 cm³ olur.

---

6. SORU MAT.7.4.5 · uygulama **(15 puan)**

Bir şişede 150 mL şurup vardır. Doktor, şuruptan günde 3 kez 5 mL içilmesini önermiştir.

a) Şişedeki şurup kaç gün yeter?

b) Şurubun kaç cm³ ve kaç dL olduğunu yazınız.

Cevap: a) Günde 3 · 5 = 15 mL içilir. 150 : 15 = 10 gün
b) 150 mL = 150 cm³; 100 mL = 1 dL olduğundan 150 mL = 1,5 dL

SORU	1	2	3	4	5	6	TOPLAM
PUAN	15	15	20	15	20	15	100

Başarılar dilerim. Ders Öğretmeni: …… İmza: ……

Cevap anahtarı için okutunuz